

[IV] Tính chính quy của độ đo ngoài

Lemma 1. (Borel Regularity of the Lebesgue Outer Measure)

The Lebesgue outer measure μ^* on $\mathbb{R}$ has the following properties:

a) For every $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ and $\epsilon > 0$, there exist an open set $O \in \mathbb{R}$ such that $O \supset E$ and

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

(Note that the inequalities $\mu^*(E)_L \leq \mu_L^*(O)$ and $\mu_L^*(O) < \mu_L^*(E) + \epsilon$ may not hold.)

b) For every $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ and $\epsilon > 0$, there exists sequence $(O_n)_{n=1}^\infty$ such that $E \subseteq O_n$ for every $n \in \mathbb{N}$ and $\mu_L^*(G) = \mu_L^*(E)$, with $G = \bigcap_{n=1}^\infty O_n$.

Proof.

- Trường hợp $\mu_L^* = \infty$, ta có $\mathbb{R} \supset E$ cho ta $\mu_L^* \leq \mu_L^*(\mathbb{R}) = \infty = \infty + \epsilon = \mu_L^*(E) + \epsilon$. Ta xét trường hợp $\mu_L^*(E) < \infty$. Theo định nghĩa infimum, ta tìm được $(I_n : n \in \mathbb{N}) \in \mathfrak{J}_o$ sao cho $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E$ và $\mu_L^*(E) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) < \mu_L^*(E) + \epsilon$. Ta chọn $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, khi đó kết hợp với tính đơn điệu:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O) = \mu_L^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(I_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

- Với $\epsilon = \frac{1}{n}$, với $n \in \mathbb{N}$, theo a), với mỗi số nguyên dương n , tìm được $O_n \supset E$ sao cho $\mu_L^*(O_n) < \mu_L^*(E) + \frac{1}{n}$. Với $G = \bigcap_{n=1}^\infty O_n$, ta sử dụng định lý kẹp để chứng minh $\mu_L^*(G) = \mu_L^*(E)$.

- Chiều ($\geq$):

Vì $E \subseteq O_n$ với mọi n , nên E phải nằm trong phần giao của chúng: $E \subseteq \bigcap_{n=1}^\infty O_n = G$.

Áp dụng tính chất đơn điệu của độ đo ngoài, ta suy ra:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(G)$$

- Chiều ($\leq$):

Mặt khác, vì G là giao của tất cả các O_n , nên G bắt buộc phải là tập con của từng cái O_n một: $G \subseteq O_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Lại dùng tính đơn điệu của độ đo ngoài, ta có:

$$\mu_L^*(G) \leq \mu_L^*(O_n) \leq \mu_L^*(E) + \frac{1}{n} \quad \text{với mọi } n \in \mathbb{N}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, ta được điều cần chứng minh

■

Definition 1. (Borel regular outer measure)

Một độ đo ngoài μ^* trên một không gian topo được gọi là Chính quy Borel nếu nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

1. Tính Borel: Mọi tập Borel đều bắt buộc là một tập μ^* - đo được. Nghĩa là: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{M}(\mu^*)$.
2. Tính chính quy (Regularity): Với mọi tập hợp A bất kì, luôn tồn tại một tập Borel $B \in \mathcal{B}$ sao cho $A \subseteq B$ và thỏa $\mu^*(A) = \mu^*(B)$.

Theorem 1. μ_L^* là độ đo ngoài chính quy Borel

Proof.

1. (Nhắc lại) Ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được, tức $\mathcal{B} \subseteq \mathfrak{M}_L$
2. Cho $E \subseteq \mathbb{R}$ là một tập bất kì, ta cần tìm tập Borel B sao cho nó chứa E và có cùng độ đo ngoài bằng với E .
Sử dụng bổ đề **Lemma 1b)**, trong đó ta có khẳng định: Với tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ bất kì, ta tìm được G sao cho $E \subseteq G$ và $\mu_L^*(E) = \mu_L^*(G)$. Với $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$:
 - Mọi tập mở O_n hiển nhiên là một tập Borel ($O_n \in \mathcal{B}$).
 - Họ các tập Borel là một σ - đại số, nên nó có tính chất đóng với phép giao đếm được. Do đó, giao vô hạn đếm được tập Borel O_n cũng bắt buộc là tập Borel.
 - Từ hai điều trên ta kết luận $G \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, vậy ta chọn $B = G$ là tập Borel cần tìm, khi đó ta kết luận $E \subseteq B$ và $\mu_L^*(E) = \mu_L^*(B)$ thỏa cả hai điều kiện chính quy.

■

Theorem 2. (Outer - Inner Approximation)

For every $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, the following conditions are all equivalent:

1. (i) $E \in \mathfrak{M}_L$
2. Outer Approximation:
 - (ii) For every $\epsilon > 0$, there exists an open set $O \supset E$ with $\mu_L^*(O \setminus E) \leq \epsilon$.
 - (iii) There exists a set G ($G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$), O_n is open, $G \supset E$ with $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$.
3. Inner Approximation:
 - (iv) For every $\epsilon > 0$, there exists a closed set $C \subset E$ with $\mu_L^*(E \setminus C) \leq \epsilon$.
 - (v) There exists a set F ($F = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$), C_n is closed, $F \subset E$ with $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$.

Proof.

2. Xấp xỉ từ bên ngoài: (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i)

- ((i) $\implies$ (ii))

Giả sử $E \in \mathfrak{M}_L$, ta cần chứng minh: với mọi $\epsilon > 0$, tìm được tập mở $O \supset E$ sao cho $\mu_L^*(O \setminus E) \leq \epsilon$.

Theo bổ đề **Lemma 1a)**, với mọi $\epsilon > 0$, ta luôn tìm được tập mở $O \supset E$ sao cho $\mu_L^*(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$.

Vì E là tập Lebesgue đo được ($E \in \mathfrak{M}_L$), nó thỏa mãn phương trình Carathéodory. Lấy tập mở O làm "tập thử" để E cắt, ta có:

$$\mu_L^*(O) = \mu_L^*(O \cap E) + \mu_L^*(O \cap E^c) = \mu_L^*(E) + \mu_L^*(O \setminus E)$$

Thế vào bất đẳng thức đầu tiên, ta được:

$$\mu_L^*(E) + \mu_L^*(O \setminus E) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

Tới đây, ta cần thận xét hai trường hợp:

- + Nếu $\mu_L^*(E) < \infty$: ta đơn giản $\mu_L^*(E)$ ở hai vế để có điều cần chứng minh.
- + Nếu $\mu_L^*(E) = \infty$: ta đặt $E_n = E \cap (n-1, n]$ với $n \in \mathbb{N}$. Vì $\mu_L^*(E_n) \leq n$ là tập hữu hạn, ta tìm được O_n mở sao cho $\mu_L^*(O_n \setminus E_n) \leq \frac{\epsilon}{2^n}$.
Đặt $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_n$, ta có:

$$O \setminus E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (O_n \setminus E_n)$$

Suy ra:

$$\mu_L^*(O \setminus E) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(O_n \setminus E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon$$

(liên hệ tới tính chất σ -dưới cộng tính: $\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B)$)

- ((ii) $\implies$ (iii))

Ta cần tìm một tập G là giao của vô hạn tập mở chứa E sao cho $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$.

Sử dụng tính chất (ii), với mỗi $\frac{1}{n}$, tồn tại một tập mở $O_n \supset E$ sao cho: $\mu_L^*(O_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}$.

Đặt $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$, ta có $G \setminus E \subseteq O_n \setminus E$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(G \setminus E) \leq \mu_L^*(O_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$ ta có $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$.

- ((iii) $\implies$ (i))

Giả sử ta có $G \supset E$ và $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$, ta cần chỉ ra $E \in \mathfrak{M}_L$.

Vì $E \subseteq G$, ta có $E = G \setminus (G \setminus E)$:

- + Tập G là giao đếm được các tập mở nên G là một tập Borel, ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được nên $G \in \mathfrak{M}_L$
- + $G \setminus E$ có độ đo ngoài bằng 0 (theo giả thiết). Mà mọi tập có độ đo ngoài bằng 0 đều tự động là tập đo được nên $(G \setminus E) \in \mathfrak{M}_L$
- + Vì họ $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số nên nó đóng kín với phép hiệu (trừ) tập hợp, vậy $E \in \mathfrak{M}_L$.

3. Xấp xỉ từ bên trong: (i) $\implies$ (iv) $\implies$ (v) $\implies$ (i)

- ((i) $\implies$ (iv))

Vì họ các tập đo được $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số, ta có $E \in \mathfrak{M}_L$ nên $E^c \in \mathfrak{M}_L$.

Vì E^c là tập đo được, áp dụng (ii), ta tìm được tập mở $O \supset E^c$ sao cho $\mu_L^*(O \setminus E^c) \leq \epsilon$.

Đặt $C = O^c$,

- + Vì O là tập mở, suy ra lồi C là tập đóng.
- + Vì $O \supset E^c$ nên $C \subset E$.
- + Ta có

$$O \setminus E^c = O \cap (E^c)^c = O \cap E = E \cap C^c = E \setminus C$$

+ Vậy ta có $\mu_L^*(E \setminus C) \leq \epsilon$.

• $((iv) \implies (v))$

Ta cần tìm một tập F là hợp của vô hạn tập đóng nằm trong E sao cho $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$.

Tương ứng với mỗi $\frac{1}{n}$, tồn tại một tập đóng $C_n \subset E$ sao cho: $\mu_L^*(E \setminus C_n) \leq \frac{1}{n}$.

Đặt $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$, ta có $E \setminus F \subseteq E \setminus C_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ với mỗi $n \in \mathbb{N}$.

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(E \setminus F) \leq \mu_L^*(E \setminus C_n) \leq \frac{1}{n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, ta thu được $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$.

• $((v) \implies (i))$

Giả sử ta có $F \subset E$ và $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$, ta cần chỉ ra $E \in \mathfrak{M}_L$.

Vì $F \subseteq E$, ta có $E = F \cup (E \setminus F)$:

- + Tập F là hợp đếm được các tập mở nên F là một tập Borel, ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được nên $F \in \mathfrak{M}_L$
- + $E \setminus F$ có độ đo ngoài bằng 0 (theo giả thiết). Mà mọi tập có độ đo ngoài bằng 0 đều tự động là tập đo được nên $(E \setminus F) \in \mathfrak{M}_L$
- + Vì họ $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số nên nó đóng kín với phép hiệu và hợp hai tập hợp, vậy $E \in \mathfrak{M}_L$.

■

[V] Độ đo Lebesgue trong

Definition 2. (Các tập trên $\mathbb{R}$)

Ta viết $\mathfrak{O}_{\mathbb{R}}, \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}, \mathfrak{K}$ lần lượt là các tập mở, đóng và compact trên $\mathbb{R}$.

Remark 1. (Notation)

1. $\mathfrak{J}$ (Khoảng): Là họ tất cả các khoảng cơ sở (đóng, mở, nửa khoảng đóng mở) trên $\mathbb{R}$. Ký hiệu $\mathfrak{J}_o$ chỉ riêng khoảng mở.
Vai trò dùng để định nghĩa chiều dài sơ cấp $\ell(I) = b - a$.
2. $\mathfrak{O}/\mathfrak{C}$ (Tập mở/ Tập đóng): Là họ tất cả khoảng mở / đóng trên $\mathbb{R}$.
Lưu ý rằng mọi tập mở trên $\mathbb{R}$ đều là hội đếm được các khoảng mở rời nhau thuộc $\mathfrak{J}_o$.
3. $\mathfrak{V}$ (Phủ mở): Là họ các tập mở, ký hiệu $\mathcal{V} = \{V_i\}_{i \in I} \subset \mathfrak{O}$ được gọi là phủ mở của E với bất kì E con X thỏa $E \subset \bigcup_{i \in I} V_i$.
4. Lóp phủ $\mathfrak{V}$: Trên không gian tổng quát X (không nhất thiết là $\mathbb{R}$).
 $\mathfrak{V}$ là một họ các tập con của X thỏa: $\emptyset \in \mathfrak{V}$ và tồn tại một dãy $\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{V}$ sao cho $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$.

Proposition 1. (Lebesgue Outer measure on open set)

For $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, we have $\mu_L^*(E) = \inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\}$

Proof.

- Ý nghĩa: Thay vì giới hạn việc phủ E bằng các khoảng mở (a, b) , ta cho phép phủ E bằng bất kì tập mở $\mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$

- Chiều ($\leq$): $\mu_L^*(E) \leq \inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\}$

+ Lấy một tập mở $O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$ bất kỳ sao cho $E \subset O$.

+ Theo tính đơn điệu của độ đo ngoài, vì $E \subset O$ nên ta có:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O)$$

+ Mặt khác, vì O là một tập mở, nên O là một tập Borel ($O \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$), mà mọi tập Borel đều Lebesgue đo được. Do $O \in \mathfrak{M}_L$, độ đo ngoài của O chính là độ đo Lebesgue của nó: $\mu_L^*(O) = \mu_L(O)$, thay vào bất đẳng thức và dùng định nghĩa infimum, ta được chiều bất đẳng thức đầu tiên.

- Chiều ($\geq$): $\inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\} \leq \mu_L^*(E)$

Mục tiêu là ta cần dùng định nghĩa $\ell(I)$ để xây dựng tập mở O xấp xỉ E .

+ Nếu $\mu_L^*(E) = \infty$, chiều bất đẳng thức hiển nhiên đúng, ta xét trường hợp $\mu_L^* < \infty$.

+ Theo định nghĩa gốc của độ đo ngoài, với $\epsilon > 0$ cho trước, ta tìm được dãy khoảng mở $(I_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{I}_o$ sao cho $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E$ và $\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$.

+ Đặt $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, vì mỗi I_n là khoảng mở nên hội đếm được các tập mở là tập mở, nên $O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$.

+ Sử dụng tính chất σ -dưới cộng tính và bổ đề: $\mu_L^*(I) = \ell(I)$:

$$\mu_L(O) = \mu_L\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L(I_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n)$$

+ Vậy ta có $\mu_L(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$, nên ta cũng có:

$$\inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\} \leq \mu_L(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

+ Cho $\epsilon \rightarrow 0$, ta có chiều bất đẳng thức cần chứng minh. ■

Definition 3. (Lebesgue Inner Measure on closed set)

The Lebesgue inner measure of $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ is defined by

$$\mu_{*,L}(E) = \sup\{\mu_L(C) : C \subset E, C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}\}$$

(Note that $\emptyset \subset E$ and $\emptyset \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ so that the collection of all closed sets contained in E is nonempty.)

Proposition 2. (Lebesgue Inner Measure on compact set)

For every $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_{*,L}(E) = \sup\{\mu_L(K) : K \subset E, K \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}\}.$$

Proof.

- Ta đặt:
 $\alpha = \sup\{\mu_L(C) : C \subset E, C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}\}$ (Độ đo trong theo định nghĩa).
 $\beta = \sup\{\mu_L(K) : K \subset E, K \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}\}$ (Giá trị cần chứng minh).
- Vì mọi tập compact trong $\mathbb{R}$ đều là tập đóng (theo định lý Heine-Borel), ta có $\mathfrak{K}_{\mathbb{R}} \subset \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$. Do đó, tập hợp giá trị độ đo của $\mathfrak{K}_{\mathbb{R}}$ là tập con của $\mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$, kéo theo supremum của nó cũng nhỏ hơn hoặc bằng: $\beta \leq \alpha$.
- Ta xét các trường hợp của α :

+ Trường hợp 1: $\alpha < \infty$

Cho một số $\varepsilon > 0$ tùy ý. Theo định nghĩa của supremum, tồn tại một tập đóng $C_0 \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ sao cho $C_0 \subset E$ và xấp xỉ được α :

$$\mu_L(C_0) > \alpha - \varepsilon$$

Bây giờ, ta xây dựng một dãy tập compact $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tăng dần để xấp xỉ C_0 . Cụ thể, ta có thể chọn $K_n = C_0 \cap [-n, n]$.

Rõ ràng K_n là giao của hai tập đóng và bị chặn, nên K_n là tập compact ($K_n \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}$).

Dãy này tăng dần $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ và $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = C_0$.

Áp dụng tính liên tục từ dưới lên của độ đo Lebesgue (vì các K_n đo được và tăng dần), ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n\right) = \mu_L(C_0)$$

Vì β là supremum trên tất cả các tập compact nằm trong E (và $K_n \subset C_0 \subset E$), ta có:

$$\beta \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu_L(K_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L(C_0) > \alpha - \varepsilon$$

Suy ra $\beta > \alpha - \varepsilon$. Vì $\varepsilon > 0$ là tùy ý, cho $\varepsilon \rightarrow 0$, ta thu được $\beta \geq \alpha$.

+ Trường hợp 2: $\alpha = \infty$

Với mọi số thực dương $M > 0$ lớn tùy ý, tồn tại một tập đóng $C_M \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ sao cho $C_M \subset E$ và:

$$\mu_L(C_M) > M$$

Tương tự như trên, ta gọi $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy tập compact tăng dần sao cho

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = C_M$. Áp dụng tính liên tục từ dưới:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L(C_M)$$

Vậy $M \leq \beta$. Vì $M > 0$ có thể chọn lớn bao nhiêu tùy ý, điều này ép buộc $\beta = \infty$. Vậy $\beta = \alpha = \infty$.

+ Từ hai trường hợp trên, ta có $\alpha = \beta$.

■

Theorem 3. (Fundamental Properties of Lebesgue Inner Measure)

1. $\mu_{*,L} \in [0, \infty]$ for every $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$
2. $\mu_{*,L}(\emptyset) = 0$
3. *monocity*: $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(\mathbb{R}), E_1 \subset E_2 \implies \mu_{*,L}(E_1) \leq \mu_{*,L}(E_2)$
4. σ -*superadditivity*: $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(\mathbb{R}), E_n$ disjoint
 $\implies \mu_{*,L}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_{*,L}(E_n)$

Proof.

- Ta dễ dàng kiểm tra tính chất 1 - 3.
- Đặt $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ với E_n rời nhau từng đôi một.
 - + Nếu tồn tại E_k sao cho $\mu_{*,L}(E_k) = \infty$ thì do tính đơn điệu, $E_k \subset E$ dẫn tới $\mu_{*,L}(E) = \infty$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng.
 - + Giả sử $\mu_{*,L}(E_n) < \infty$ với mọi $n \in \mathbb{N}$
 - + Cho một số thực $\epsilon > 0$ tùy ý. Theo định nghĩa của độ đo trong (bằng supremum của tập compact), với mỗi tập E_n , sẽ luôn tồn tại một tập compact $K_n \subset E_n$ sao cho:

$$\mu_L(K_n) > \mu_{*,L}(E_n) - \frac{\epsilon}{2^n}$$

- + Đặt $K^{(N)} = \bigcup_{n=1}^N K_n$, ta có $\mu_{*,L}(E) \geq \mu_L(K^{(N)})$
- + Do các K_n là các tập (compact) rời nhau và đo được, tính cộng tính hữu hạn của độ đo Lebesgue:

$$\mu_L(K^{(N)}) = \mu_L\left(\bigcup_{n=1}^N K_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu_L(K_n)$$

- + Thế các đẳng thức vào bất đẳng thức gần nhất ở trên:

$$\mu_{*,L}(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu_L(K_n) > \sum_{n=1}^N \left(\mu_{*,L}(E_n) - \frac{\epsilon}{2^n} \right)$$

- + Vậy ta có $\mu_{*,L}(E) > \sum_{n=1}^N \mu_{*,L}(E_n) - \epsilon$
- + Cho $N \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$, ta được:

$$\mu_{*,L}(E) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_{*,L}(E_n)$$

■

Lemma 2. (Borel Regularity of the Lebesgue Outer Measure)

Let $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ with $\mu_L^*(E) < \infty$

a) For every $\epsilon > 0$ and there exists $C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ such that $C \subset E$ and

$$\mu_{*,L}(E) - \epsilon < \mu_L(C) \leq \mu_{*,L}(E)$$

b) There exists $F = \bigcup_{n=1} C_n$ such that $F \subset E$ and $\mu_L(F) = \mu_{*,L}(E)$

Theorem 4. (Existence of non $\mathfrak{M}_L$ - measurable set)

Every $\mathfrak{M}_L$ - measurable set E with $\mu_L(E) > 0$ contains a non $\mathfrak{M}_L$ - measurable set.
 π